# Introdução à Biologia Celular e Estrutura Procarionte vs. Eucarionte

*Material Didático de Apoio — Código: BIO-101-Capitulo1*

## 1. TEORIA CELULAR E ORGANIZAÇÃO FUNDAMENTAL

A Teoria Celular estabelece que todos os organismos vivos são constituídos por uma ou mais células, as quais representam as unidades estruturais e funcionais básicas da vida **[Alberts et al., 2017]**. As células surgem exclusivamente a partir da divisão de células preexistentes, mantendo a continuidade do material genético ao longo das gerações.

Apesar da imensa diversidade biológica, a organização celular subdivide-se em dois grandes domínios estruturais: células procariontes e células eucariontes. A distinção primária reside na presença ou ausência de um núcleo delimitado por membrana (envelope nuclear ou carioteca), bem como no grau de compartimentalização membranosa interna **[Karp, 2013]**.

> **Definição — Compartimentalização Celular:** Divisão do citoplasma celular em microambientes funcionais distintos através de endomembranas. Permite a ocorrência simultânea de reações bioquímicas incompatíveis com elevada eficiência enzimática.

## 2. COMPARATIVO ESTRUTURAL ENTRE TIPOS CELULARES

A tabela a seguir sumariza as principais características morfológicas e funcionais que diferenciam os dois grupos organizacionais:

| Caractere Estrutural | Células Procariontes | Células Eucariontes |
|---|---|---|
| **Envelope Nuclear** | Ausente (DNA no nucleoide livre) | Presente (Carioteca dupla com poros) |
| **Organelas Membranosas** | Ausentes | Presentes (Mitocôndrias, RE, Complexo de Golgi) |
| **Ribossomos** | Menores (70S) | Maiores (80S citoplasmático) |
| **Parede Celular** | Composição peptidoglicana (bactérias) | Presente em plantas (celulose) e fungos (quitina) |
| **Divisão Celular** | Fissão binária (Biparticulação) | Mitose e Meiose com fuso mitótico |

## 3. PRINCÍPIOS DE MICROSCOPIA ÓPTICA E ELETRÔNICA

O estudo da biologia celular desenvolveu-se paralelamente ao avanço dos instrumentos de amplificação de imagem. O microscópio óptico composto (MOC) utiliza luz visível e um sistema de lentes de vidro para projetar imagens ampliadas de espécimes delgados. O limite de resolução teórica do MOC é de aproximadamente 0,2 micrômetros (µm), determinado pelo comprimento de onda da luz visível **[Lodish et al., 2021]**.

Para a observação de ultraestruturas celulares inferiores a 200 nanômetros (nm), como ribossomos, vírus e membranas lipídicas, emprega-se a microscopia eletrônica. Esta técnica substitui os fótons por feixes de elétrons acelerados e as lentes ópticas por bobinas eletromagnéticas. A microscopia eletrônica de transmissão (MET) permite analisar cortes finos do interior celular, enquanto a microscopia eletrônica de varredura (MEV) oferece imagens tridimensionais da superfície da amostra.

## 4. PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA OBSERVAÇÃO HISTOLÓGICA

A visualização de estruturas celulares em microscopia óptica exige etapas prévias de fixação, inclusão, corte e coloração. A fixação química (frequentemente realizada com formaldeído) preserva a arquitetura celular impedindo a autólise enzimática e a decomposição bacteriana.

Como a maioria dos tecidos biológicos é incolor e transparente à luz, utilizam-se corantes histológicos específicos para criar contraste. O par colorimétrico mais difundido na histologia clássica é a combinação de **Hematoxilina e Eosina (H&E)**:

• **Hematoxilina:** Corante básico que apresenta afinidade por estruturas ácidas (basofílicas), corando o núcleo celular e ácidos nucleicos (DNA/RNA) em azul-escuro ou roxo.
• **Eosina:** Corante ácido com afinidade por componentes básicos (acidofílicos/eosinofílicos), corando o citoplasma e proteínas extracelulares em tons de rosa ou vermelho.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. **ALBERTS, B. et al.** *Biologia Molecular da Célula*. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
2. **KARP, G.** *Biologia Celular e Molecular: Conceitos e Experimentos*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
3. **LODISH, H. et al.** *Biologia Molecular da Célula*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2021.